MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A41 · FRENTE A · BLOCO A9

Progressão Aritmética (P.A.) — Termo Geral

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O 15° termo da P.A. $(4,\ 7,\ 10,\ \ldots)$ é

(A) 46 (B) 49 (C) 52 (D) 55 (E) 60

2 A razão da P.A. em que $a_1 = -5$ e $a_{11} = 25$ é

(A) 2 (B) $\frac{30}{11}$ (C) 3 (D) $\frac{10}{3}$ (E) 5

3 O termo geral da P.A. $(-3,\ 1,\ 5,\ 9,\ \ldots)$ é

(A) $a_n = 4n - 7$ (B) $a_n = 4n - 3$
(C) $a_n = 4n + 1$ (D) $a_n = -3n + 4$
(E) $a_n = n - 4$

4 A quantidade de múltiplos de 6 entre 50 e 500 é

(A) 72 (B) 73 (C) 74 (D) 75 (E) 76

5 Se $(x + 1,\ 3x,\ 4x + 2)$ é uma P.A., então x vale

(A) -3 (B) -1 (C) 1 (D) 2 (E) 3

6 Em uma P.A., $a_5 = 18$ e $a_{12} = 46$. O primeiro termo é

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 14 (E) 18

7 O primeiro termo negativo da P.A. $(100,\ 93,\ 86,\ \ldots)$ é

(A) -7 (B) -5 (C) -3 (D) -2 (E) -1

8 Ao interpolar 6 meios aritméticos entre 5 e 40, obtém-se uma P.A. de razão

(A) $\frac{35}{8}$ (B) 5 (C) $\frac{35}{6}$ (D) 6 (E) 7

9 Três números em P.A. têm soma 15 e produto 105. O maior deles é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 (E) 11

10 Um táxi cobra bandeirada de R$ 4,80 e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Uma corrida de 18 km custa

(A) R$ 45,00 (B) R$ 47,30 (C) R$ 48,10
(D) R$ 49,80 (E) R$ 52,30

11 Os ângulos internos de um quadrilátero estão em P.A. e o menor deles mede 60°. O maior ângulo mede

(A) 90° (B) 100° (C) 105° (D) 110° (E) 120°

12 O primeiro ônibus de uma linha sai às 5h40 e os seguintes saem a cada 18 minutos. O 11° ônibus sai às

(A) 8h22 (B) 8h30 (C) 8h36
(D) 8h40 (E) 8h58

13 O número de termos da P.A. $(7,\ 12,\ 17,\ \ldots,\ 497)$ é

(A) 98 (B) 99 (C) 100 (D) 101 (E) 102

14 Os lados de um triângulo retângulo estão em P.A. de razão 4. O perímetro desse triângulo é

(A) 24 (B) 30 (C) 36 (D) 40 (E) 48

15 Em uma P.A., $a_4 + a_9 = 50$ e $a_6 = 22$. O primeiro termo é

(A) -10 (B) -9 (C) -8 (D) -6 (E) 2

16 Os números naturais que deixam resto 2 na divisão por 5, em ordem crescente, formam a sequência $(2,\ 7,\ 12,\ \ldots)$. O 100° termo é

(A) 497 (B) 498 (C) 500 (D) 502 (E) 505

17 Em uma escada, o primeiro degrau está a 20 cm do chão e cada degrau seguinte fica 17 cm acima do anterior. O 15° degrau está a uma altura de

(A) 238 cm (B) 245 cm (C) 255 cm
(D) 258 cm (E) 275 cm

18 Em uma P.A. com $a_1 = 2$, o 10° termo é o triplo do 3°. A razão é

(A) 1 (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) 2 (E) 3

19 Um corredor treina 3 km no primeiro dia e aumenta 0,5 km por dia. Ele corre 12 km pela primeira vez no

(A) 15° dia (B) 16° dia (C) 17° dia
(D) 18° dia (E) 19° dia

20 Em uma P.A., $a_m = n$ e $a_n = m$, com $m \neq n$. Então a_{m+n} vale

(A) $-(m+n)$ (B) -1
(C) 0 (D) 1
(E) $m+n$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	A	D	E	A	B	B	C	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	B	E	C	A	D	B	E	C

1 **Alternativa A**

$a_{15} = 4 + 14 \cdot 3 = 46$.

2 **Alternativa C**

Do 1° ao 11° termo são 10 saltos: $10r = 30 \Rightarrow r = 3$.

3 **Alternativa A**

$a_n = -3 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 7$.

4 **Alternativa D**

O primeiro é $54 = 6 \cdot 9$ e o último é $498 = 6 \cdot 83$: são $83 - 9 + 1 = 75$.

5 **Alternativa E**

$2 \cdot 3x = (x+1) + (4x+2) \Rightarrow 6x = 5x + 3 \Rightarrow x = 3$.

6 **Alternativa A**

$7r = 46 - 18 = 28 \Rightarrow r = 4$; $a_1 = a_5 - 4r = 18 - 16 = 2$.

7 **Alternativa B**

$100 - 7(n-1) < 0 \Rightarrow n - 1 \geq 15$. Para $n = 16$: $a_{16} = 100 - 105 = -5$.

8 **Alternativa B**

A P.A. tem 8 termos, com 7 saltos: $7r = 35 \Rightarrow r = 5$.

9 **Alternativa C**

$x - r$, x, $x + r$: $3x = 15 \Rightarrow x = 5$; $5(25 - r^2) = 105 \Rightarrow r^2 = 4$.

Os números são 3, 5 e 7.

10 **Alternativa D**

$4{,}80 + 18 \cdot 2{,}50 = 4{,}80 + 45{,}00 = 49{,}80$.

11 **Alternativa E**

Soma: $4 \cdot 60^\circ + 6r = 360^\circ \Rightarrow r = 20^\circ$. O maior é $60^\circ + 3 \cdot 20^\circ = 120^\circ$.

12 **Alternativa D**

Do 1° ao 11° ônibus são 10 intervalos de 18 min, ou seja, 180 min (3 h) depois das 5h40: 8h40.

13 **Alternativa B**

$497 = 7 + (n-1) \cdot 5 \Rightarrow n - 1 = 98 \Rightarrow n = 99$.

14 **Alternativa E**

$(x-4)^2 + x^2 = (x+4)^2 \Rightarrow x = 16$. Lados 12, 16 e 20: perímetro 48.

15 **Alternativa C**

$2a_1 + 11r = 50$ e $a_1 + 5r = 22 \Rightarrow 2a_1 + 10r = 44$. Subtraindo: $r = 6$; $a_1 = 22 - 30 = -8$.

16 **Alternativa A**

$a_{100} = 2 + 99 \cdot 5 = 497$.

17 **Alternativa D**

$a_{15} = 20 + 14 \cdot 17 = 258$ cm.

18 **Alternativa B**

$2 + 9r = 3(2 + 2r) \Rightarrow 3r = 4 \Rightarrow r = \frac{4}{3}$.

19 **Alternativa E**

$3 + 0{,}5(n-1) = 12 \Rightarrow n - 1 = 18 \Rightarrow n = 19$.

20 **Alternativa C**

$(m-n)r = a_m - a_n = n - m \Rightarrow r = -1$. Logo $a_{m+n} = a_m + nr = n - n = 0$.